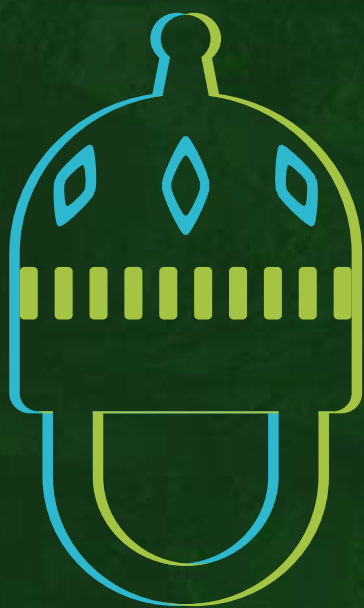


XIII Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais



SBSeg
manaus 2013

MINICURSOS

SBC - Sociedade Brasileira de Computação



SBSeg 2013 - Manaus, AM

**XIII Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação
e de Sistemas Computacionais**

de 11 a 14 de Novembro de 2013 – Manaus, AM

MINICURSOS

Editora

Sociedade Brasileira de Computação – SBC

Organizadores

Eduardo James Pereira Souto
Eduardo Luzeiro Feitosa

Realização

Universidade Federal do Amazonas – UFAM

Promoção

Sociedade Brasileira de Computação – SBC

Copyright © 2013 Sociedade Brasileira de Computação
Todos os direitos reservados

Edição: Kaio R. S. Barbosa
Produção Gráfica: Ester Oliveira Pessoa

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação

S612 Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de
 Sistemas Computacionais (13. : 2013 : Manaus)
 Minicursos / XIII Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de
 Sistemas Computacionais ; organização: Aldri dos Santos et al.— Porto
 Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2013.
 vii, 195 p. il. 23 cm.

Vários autores
Inclui bibliografias
ISBN: 978-85-7669-275-1

1. Ciência da computação. 2. Informática. 3. Segurança da
informação. 4. Segurança de sistemas. I. Santos, Aldri dos. II. Título.

CDU 004(063)

Adriano Lopes CRB 9/1429

Sociedade Brasileira de Computação – SBC

Presidência

Paulo Roberto Freire Cunha (UFPE), Presidente

Lisandro Zambenedetti Granville (UFRGS), Vice-Presidente

Diretorias

Renata de Matos Galante (UFRGS), Diretora Administrativa

Carlos André Guimarães Ferraz (UFPE), Diretor de Finanças

Altigran Soares da Silva (UFAM), Diretor de Eventos e Comissões Especiais

Mirella Moura Moro (UFMG), Diretora de Educação

José Viterbo Filho (UFF), Diretor de Publicações

Claudia Lage R. da Motta (UFRJ), Diretora de Planejamento e Programas Especiais

Marcelo Duduchi Feitosa (CEETEPS), Diretora de Secretarias Regionais

Edson Norberto Cáceres (UFMS), Diretor de Divulgação e Marketing

Diretorias Extraordinárias

Roberto da Silva Bigonha (UFMG), Diretor de Relações Profissionais

Ricardo de Oliveira Anido (UNICAMP), Diretor de Competições Científicas

Raimundo Macêdo (UFBA), Diretor de Cooperação com Sociedades Científicas

Avelino Francisco Zorzo (PUC-RS), Diretor de Articulação de Empresas

Contato

Av. Bento Gonçalves, 9500

Setor 4 - Prédio 43.412 - Sala 219

Bairro Agronomia

91.509-900 – Porto Alegre RS

CNPJ: 29.532.264/0001-78

<http://www.sbrc.org.br>

Organização do SBSeg 2013

Coordenação Geral

Eduardo James Pereira Souto, UFAM

Eduardo Luzeiro Feitosa, UFAM

Comitê de Organização Local

César Augusto Viana Melo, UFAM

Eulanda Miranda dos Santos, UFAM

Eduardo James Pereira Souto, UFAM

Eduardo Luzeiro Feitosa, UFAM

Coordenação do Comitê de Programa

Michel Abdalla, École Normale Supérieure - France

Raul Ceretta Nunes, UFSM

Coordenação de Minicursos

Rossana Maria de Castro Andrade, UFC

Coordenadores do Fórum de Segurança Corporativa

Edna Dias Canedo, UnB - Faculdade do Gama

Rafael Timóteo de Sousa Júnior, UnB

Coordenação do Workshop de Trabalhos de Iniciação Científica e de Graduação

Lau Cheuk Lung, UFSC

Coordenação do Workshop de Gestão de Identidades Digitais

Michelle S. Wingham, UNIVALI

Coordenação de Palestras e Tutoriais

Anderson Clayton Alves Nascimento, UNB

Coordenação do Workshop de Forense Computacional

Anderson Rocha, UNICAMP

Cinthia O. A. Freitas, PUCPR

Comitê Consultivo

Anderson C. A. Nascimento, UNB

Aldri Luiz dos Santos, UFPR

Jeroen van de Graaf, UFMG

André Luiz Moura dos Santos, UECE

Otto Carlos M. Bandeira Duarte, UFRJ

Ricardo Dahab, UNICAMP

Altair Santin, PUCPR

Marinho Pilla Barcellos, UFRGS

Michelle S. Wingham, UNIVALI

Mensagem da Coordenadora de Minicursos

O Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (SBSeg) é um evento científico promovido anualmente pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), o qual representa o principal fórum no país para a apresentação de pesquisas e atividades relevantes ligadas à segurança da informação e de sistemas, integrando a comunidade brasileira de pesquisadores e profissionais atuantes nessa área. Entre as principais atividades técnicas do SBSeg encontram-se os minicursos, que têm como objetivo a atualização em temas normalmente não cobertos nas grades curriculares e que despertem grande interesse entre acadêmicos e profissionais. Nesta edição do SBSeg 2013, de um total de 10 submissões de propostas de minicursos foram selecionados quatro minicursos, representando assim uma taxa de aceitação de 40%. O Comitê de Programa foi composto por 8 pesquisadores para a elaboração das revisões, sendo cada proposta avaliada por, pelo menos, 3 desses especialistas.

Este livro reúne então 4 capítulos produzidos pelos autores das propostas de minicursos aceitas. O Capítulo 1 apresenta técnicas e recursos antiforense para a proteção de informações sensíveis, mas não para ocultar provas e evidências de atos ilícitos; O Capítulo 2, além de introduzir noções básicas das principais linhas de pesquisa pós-quântica, apresenta os estudos mais recentes nesta área visando a melhorias dos esquemas relacionados a tamanhos de chaves, overhead de assinaturas e criptogramas; O Capítulo 3 aborda a área de Segurança de Software com uma visão geral e mostra como adaptar e avaliar as soluções existentes no contexto de Sistemas Embarcados; Por fim, o Capítulo 4 descreve os principais desafios e soluções de segurança para prover autenticação e autorização na Internet das Coisas.

Meus sinceros agradecimentos aos membros da Comissão de Avaliação dos Minicursos do SBSeg 2013 por sua colaboração voluntária e dedicação, lembrando que o sucesso dos minicursos deve ser creditado ao trabalho conjunto desta equipe. Também gostaria de agradecer aos autores que submeteram suas propostas de minicursos e que nos motivam a realizar anualmente este evento de interesse, visibilidade e sucesso crescentes. Finalmente, não poderia de deixar de expressar também os meus sinceros agradecimentos aos coordenadores gerais do SBSeg 2013, Eduardo James Pereira Souto (UFAM) e Eduardo Luzeiro Feitosa (UFAM) por confiarem a mim a tarefa de conduzir os minicursos e pela disponibilidade e orientações providas ao longo do processo.

Aproveito esta mensagem para saudar a todos os participantes dos Minicursos do XIII Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais com os votos de um excelente curso e de uma excelente estadia em Manaus!

Manaus, novembro de 2013.

Rossana Maria de Castro Andrade (Universidade Federal do Ceará)

Coordenadora dos Minicursos do SBSeg 2013

Comitê de Avaliação de Minicursos do SBSeg 2013

André dos Santos, UECE

Antonio Faleiros, UFABC

Celia Ralha, UnB

Julio Hernandez, UNICAMP

Luciano Paschoal Gaspary, UFRGS

Marcos Simplicio Jr, USP

Paulo André da Silva Gonçalves, UFPE

Ricardo Dahab, UNICAMP

Sumário

1. Anti-Forense Digital: conceitos, técnicas, ferramentas e estudos de caso

Evandro Della Vecchia (PUCRS)	
Daniel Weber (UFRGS)	
Avelino Zorzo (PUCRS)	2

2. Criptografia Pós-Quântica

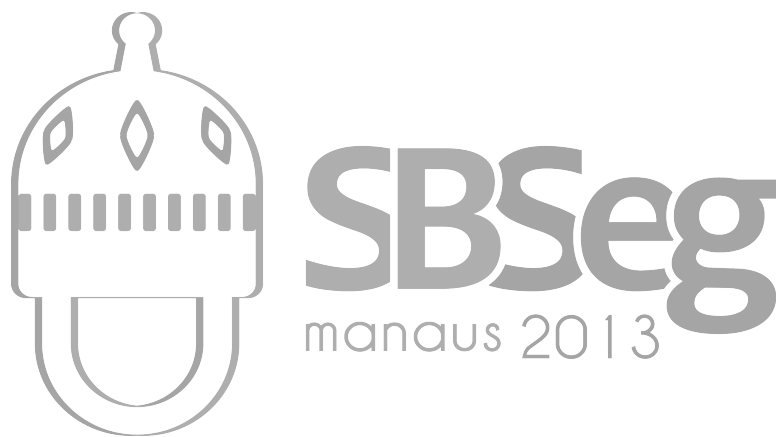
Paulo S. L. M. Barreto (USP)	
Felipe P. Biasi (USP)	
Ricardo Dahab (UNICAMP)	
Julio César López-Hernández (UNICAMP)	
Eduardo Moraes (UNICAMP)	
Ana Karina D. S. Oliveira (UFMS)	
Geovandro C. C. F. Pereira (USP)	
Jefferson E. Ricardini (USP)	46

3. Segurança de Software em Sistemas Embarcados: Ataques & Defesas

Bruno Silva (UFMG)	
Diógenes Cecilio da Silva Jr. (UFMG)	
Evaldo M. Souza (UFMG)	
Fernando Pereira (UFMG)	
Fernando Teixeira (UFMG)	
Hao Chi Wong (INTEL)	
Henrique Nazaré (UFMG)	
Izabela Maffra (UFMG)	
Jean Freire (UFMG)	
Leonardo B. Oliveira (UFMG)	
Willer F. Santos (UFMG)	101

4. Infraestrutura de Autenticação e de Autorização para Internet das Coisas

Michelle S. Wingham (UNIVALI)	
Marlon Cordeiro Domenech (UNIVALI)	
Emerson Ribeiro de Mello (IFSC)	156



SBSeg 2013 — Manaus, AM

XIII Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação
e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2013

Promoção



Organização



Apoio



Patrocínio

